



VI SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

UNIVERSIDADE, CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS:
SUJEITOS, PRÁTICAS E POLÍTICAS PÚBLICAS

04 A 06 DE JUNHO DE 2024
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CAMPUS VI - CAETITÉ

APROPRIAÇÃO DE PRÁTICAS DE NUMERAMENTO POR ESTUDANTES DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA

Gabriel Farias Silva¹

José Marcos Gomes dos Santos²

Gildelson Felicio de Jesus³

Resumo: Este trabalho focaliza a apropriação de práticas de numeramento de graduandas do 7º e 9º semestres do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), *Campus VI*, na cidade de Caetité/BA. A partir das atividades de iniciação científica (IC), realizamos uma revisão bibliográfica baseada nos estudos de Fonseca (2015), Fonseca e Grossi (2023), entre outros que analisam as práticas de numeramento como práticas discursivas da matemática. Os procedimentos metodológicos e o material empírico utilizado fazem parte da pesquisa de doutorado de Felicio de Jesus (2021) que não foi utilizado na tese. Esse material foi produzido durante a realização do Encontro do Grupo Focal com a participação de estudantes do final do curso em que foi sugerido como atividade a elaboração e resolução de questões de Geometria Analítica. As interações das estudantes foram gravadas em áudio, as quais transcrevemos para análise. O excerto que escolhemos para análise destaca um evento de numeramento em que as licenciandas discutem quais valores de pares ordenados deveriam ser usados para localização de pontos no plano cartesiano. Constatamos que as estudantes têm modos específicos de se apropriarem do conhecimento matemático e, por vezes, podem agir pragmaticamente e intuitivamente para dar significado à matemática. Por fim, concluímos que o potencial teórico-metodológico e analítico das práticas de numeramento podem contribuir com o rompimento das visões que reduzem o ensino da matemática à perspectiva de acerto e erro, cuja discussão e compromisso, os futuros professores de matemática não podem deixar de assumir.

Palavras-chave: Apropriação; Práticas de numeramento; Práticas discursivas; Estudantes de licenciatura; Geometria Analítica.

¹ Licenciando em matemática, Universidade do Estado da Bahia – UNEB Campus VI (Caetité), e-mail: gabrielfarias.mat@gmail.com, voluntário de Iniciação Científica (IC)

² Licenciando em matemática, Universidade do Estado da Bahia – UNEB Campus VI (Caetité), e-mail: josemarcosuneb@gmail.com, bolsista de Iniciação Científica (IC)

³ Orientador, Professor Doutor do Curso de Licenciatura em Matemática (*Campus VI*), Universidade do Estado da Bahia (UNEB), gjesus@uneb.br.

Abstract: This work focuses on the appropriation of numeracy practices by undergraduate students in the 7th and 9th semesters of the Mathematics Education course at Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus VI, in the city of Caetité/BA. Based on activities in undergraduate research (IC), we conducted a literature review based on studies by Fonseca (2015), Fonseca and Grossi (2023), among others, which analyze numeracy practices as discursive practices of mathematics. The methodological procedures and empirical material used are part of Felicio de Jesus' doctoral research (2021), which was not utilized in the thesis. This material was produced during the Focus Group Meeting with the participation of students nearing the end of the course, during which the activity of developing and solving Analytical Geometry questions was suggested. The students' interactions were recorded in audio, which we transcribed for analysis. The excerpt we chose for analysis highlights a numeracy event in which the undergraduates discuss which values of ordered pairs should be used to locate points on the Cartesian plane. We observed that the students have specific ways of appropriating mathematical knowledge and, at times, may act pragmatically and intuitively to give meaning to mathematics. Finally, we conclude that the theoretical-methodological and analytical potential of numeracy practices can contribute to breaking away from views that reduce the teaching of mathematics to a perspective of right and wrong, a discussion and commitment that future mathematics teachers cannot afford to neglect.

Keywords: Appropriation; Numeracy practices; Discursive practices; Undergraduate students; Analytical Geometry.

Introdução

Este trabalho é resultado de um projeto maior que envolve as atividades de iniciação científica (IC) que participamos. Nesse recorte, vamos focalizar a apropriação de práticas de Numeramento protagonizadas por estudantes de licenciatura em Matemática reunidos em Grupo Focal, cujo material empírico utilizado é parte da pesquisa de Felicio de Jesus (2021) que não foi analisado na tese.

Além do referencial teórico da referida tese, nos orientamos, também nos estudos de Fonseca (2015), Fonseca e Grossi (2023), entre outros que tomam o numeramento como práticas discursivas em meio as práticas sociais.

Ressaltamos que, os estudos brasileiros que usam o termo “numeramento” têm como referência a sua dimensão social e compreendem a “natureza relacional desse conceito e sua fertilidade na análise de práticas que se configuram nas relações entre pessoas e entre grupos e nas relações dessas e desses com o conhecimento que associamos à matemática” (Fonseca, 2015, p. 9). Assim, parte das pesquisas brasileiras que utilizam o

conceito de *práticas de numeramento* “se dispõe a investigar as pessoas, em suas singularidades, mas como sujeitos sociais, engajando-se em diversos contextos educativos (escolares ou não), participando das interações discursivas (verbais e não verbais) que ali se estabelecem” (Fonseca; Grossi, 2023, p.485).

Essa é a vertente sob a qual o termo “apropriação de práticas de numeramento” é exposto no presente trabalho, em que buscamos evidenciar o caráter sociocultural de tais práticas, com as quais os sujeitos interagem discursivamente nas diversas instâncias da vida. O sentido da *apropriação* a qual queremos abordar, diz respeito a ação do sujeito de tornar próprio (tornar seu). Todavia, “tornar próprio não significa exatamente, e nem sempre coincide com tornar adequado às expectativas sociais. Existem modos de tornar próprio, de tornar seu, que não são adequados ou pertinentes para o outro” (SMOLKA, 2000, p.32).

A seguir, apresentamos alguns procedimentos metodológicos e, na sequência, destacamos um evento de numeramento observado a partir da transcrição das interações de um grupo focal composto por estudantes do 7º e 9º semestres do curso de Licenciatura em Matemática da UNEB, *Campus VI*, em Caetité/BA, no ano de 2018.

Metodologia

Os procedimentos metodológicos que vem sendo empreendido neste estudo seguem as orientações e objetivos propostos no projeto de iniciação científica (IC), ao qual participamos.

Entre esses objetivos, no primeiro momento, realizamos estudos e reuniões para discutir o referencial teórico que norteariam a nossa pesquisa, em especial o vasto material que subsidiou a tese de Felício de Jesus (2021) e outros estudos que se associam a “apropriação de práticas de numeramento”, já referenciados anteriormente.

Após um razoável estudo teórico-metodológico, passamos a fase transcrição de áudios do Encontro com Grupo Focal. Segundo Felício de Jesus (2021, p.98), a adoção da técnica de Grupos Focais teve como objetivo criar oportunidades de interação entre os licenciados “de modo a nos permitir

identificar e analisar seus modos de apropriação dessas práticas matemáticas que, por analisá-las como práticas discursivas”.

Durante os encontros os estudantes eram provocados e realizar discussões sobre problemas do campo da Geometria Analítica. Nesse encontro que transcrevemos para análise os participantes foram divididos em dois subgrupos para elaborar uma questão e, em seguida, trocar a questão elaborada para que os participantes do outro subgrupo resolvessem e vice-versa. O processo de transcrição de áudio é lento e para uma melhor identificação e seleção dos eventos de numeramento tivemos que analisar muitas horas de áudio.

Na última etapa, selecionando alguns eventos de numeramento⁴, a luz da teoria estudada para que possamos analisar e desenvolver a escrita acadêmica. Assim, para esse sucinto trabalho, escolhemos um recorte da transcrição das interações de quatro licenciadas que discutiam a elaboração de uma questão que envolve o assunto de coordenadas num plano cartesiano, cujo áudio foi gravado no 4º encontro do Grupo Focal 3, a qual discutiremos a seguir.

Resultados e discussão

Conforme anunciamos, o Grupo Focal 3 foi dividido em 2 subgrupos e o trecho que escolhemos para discussão envolve o subgrupo composto pelas licenciadas: Cida, Gislaine, Lucinere e Bruna. Essas estudantes elaboraram uma questão que envolvia pontos no plano cartesiano e uma área delimitada por uma circunferência. Na perspectiva de elaborar uma questão contextualizada, elas idealizaram a atividade de um vendedor de picolé que buscava conseguir clientes em uma determinada área de circunferência ao redor da sorveteria que ele era vinculado. Assim, foram determinados alguns lugares da cidade com coordenadas no plano cartesiano, e a pergunta

⁴ O *evento de numeramento* é uma ferramenta conceitual que nos ajuda a identificar, no material empírico que produzimos em nossos trabalhos de campo, jogos interlocutivos que tematizam ou são influenciados por ideias e representações, conceitos, critérios e procedimentos associados ao que culturalmente aprendemos a chamar de matemática e que procuramos analisar em sua conexão com um contexto social mais amplo, envolvendo interdiscursos, intenções pragmáticas, referências culturais e relações de poder. (Fonseca; Grossi, 2023, p.487, itálico das autoras)

consistia em identificar quais desses lugares estariam dentro do raio da circunferência.

Durante a discussão para a elaboração da questão, uma sequência de enunciados chamou a nossa atenção. Ao decidirem a localização de cada lugar no plano cartesiano, surge um debate sobre quais coordenadas deveriam ser escolhidas para os pontos, conforme podemos observar no Quadro 1.

Quadro 1 – Transcrição da interação do subgrupo de Gislaine, Cida, Lucinere e Bruna durante a elaboração da questão no 4º encontro do Grupo Focal 3, em 05/11/2018.

Tempo	Locutor	Enunciado
07:12	Gislaine	Tem coordenada, você coloca A = ...
07:20	Cida	Cinco e vinte? [5 e 20?] É grande, né?
07:26	Gislaine	A gente tem que colocar coordenadas pequenas, eu falo por conta do plano...
07:28	Cida	Cinco e doze? [5 e 12?]
07:32	Lucinere	Quatro [4]
07:33	Cida	Cinco e quatro? [5 e 4?]
07:34	Lucinere	Doze [12] é muito grande.
07:35	Gislaine	É muito grande. Eu ia colocar um e dois [1 e 2].
07:41	Cida	Cinco e quatro [5 e 4], e o restante...
08:06	Lucinere	Põe dois e um [2 e 1].
08:09	Cida	Três e seis? [3 e 6?]
08:10	Lucinere	É grande. Tem que ser de cinco [5] para baixo.

Fonte: Elaboração própria com base em áudios do acervo da pesquisa.

Ao analisar esse excerto, é interessante pensar na razão pela qual as participantes consideram determinadas coordenadas grandes ou pequenas. Como nesse ponto da conversa, ainda não havia sido definido o raio de abrangência da sorveteria, essa discussão foi influenciada pela percepção das integrantes sobre o que seriam coordenadas grandes ou pequenas. *A priori*, não existiria coordenada grande demais para caber na folha, já que bastava alterar a escala para que qualquer ponto coubesse no plano desenhado, mas percebe-se que há uma visão *intuitiva* relacionada ao tamanho que cada valor no plano deve ter.

Em relação a visão intuitiva da matemática, Alves (2011, p.104) observa que não é um erro utiliza-la e nem “deve ser evitado e eliminado na atividade do matemático, ou na atividade do professor e do aluno, entretanto é preciso atenção e vigilância no momento em que temos de utilizá-las”.

Assim, baseado na fala de Gislaine: “eu falo por conta do plano”, a preocupação em relação aos valores se referia à falta de espaço. Uma suposição para essas falas é que as estudantes, intuitivamente, correlacionaram o valor da coordenada à distância em centímetros da origem.

Esse pensamento não é absurdo, já que, inicialmente ao introduzir o plano cartesiano na matemática escolar da Educação Básica, é comum que professores utilizem a malha quadriculada, na qual cada quadrado tem aproximadamente 1 centímetro de distância, como recurso visual para explicar sistemas de coordenadas.

Esses enunciados das estudantes se enquadram nas práticas de numeramento como os “modos de produzir e tensionar significados, usando diferentes sistemas linguísticos, tais como: sistemas de numeração; expressões algébricas; representações geométricas; gráficos diversos; tabelas e diagramas [...]” (Fonseca; Grossi, 2023, p.488), bem como estimar e mensurar pontos de coordenadas no Plano cartesiano. Assim, quando usufruímos analiticamente a perspectiva do numeramento, é também, “para compreender as pessoas que participam dos diversos contextos educativos como *sujeitos sociais* e, como tal, sujeitos de cultura e de conhecimento, **sujeitos de memória e de esquecimento**, sujeitos da adesão e da rebeldia, da resistência e da transformação” (Fonseca; Grossi, 2023, p. 486, grifo nosso). Enfim, sujeitos que mobilizam o conhecimento matemático intuindo e/ou deduzindo em busca de resolver determinados problemas.

Especulamos que, na pressa de elaborar a questão, esse provável pensamento *intuitivo*, que em geral, é caracterizado como um pensamento de raciocínio simples (automático e rápido), que passa despercebido pela mente, afinal, “a intuição guiará o raciocínio, até de modo às vezes inconsciente” (Alves, 2011, p. 105), pode ter limitado discussão sobre quais pontos de coordenadas propor na elaboração da questão. Ademais, observamos o quanto os estudantes mobilizam a matemática escolar e tentam simplificar determinados cálculos buscando modular ou parametrizar determinados assuntos sem a devida atenção para questões de proporções e escalas, podem cometer equívocos, mesmo cursando um curso de licenciatura em matemática, afinal, essa atitude pode ter sido um esquecimento, mas pode ter havido também, uma intenção de simplificar o problema.

Dessa maneira, embora a malha quadriculada atue como mediador visual para facilitar a compreensão do discurso em matemática, talvez ela tenha limitado a visão intuitiva das alunas sobre a flexibilidade dos eixos no plano cartesiano. No entanto, ainda pode se dizer que as estudantes se

apropriaram das práticas de numeramento, em particular, do conhecimento de Geometria Analítica para realizar a tarefa, pois foram capazes de usar do aprendizado em matemática para pensar e executar uma questão contextualizada.

Por isso, ao identificar a apropriação de práticas de numeramento por licenciandas em matemática, consideramos que a “apropriação está relacionada a diferentes modos de participação nas práticas sociais, diferentes possibilidades de produção de sentido” (SMOLKA, 2000, p.33). Assim, não estamos vinculando a apropriação e as práticas matemáticas dos estudantes a uma condição de infalibilidade nas atividades matemáticas, de modo que tenha que produzir uma resposta adequada ao olhar do outro.

Considerações Finais

A nossa escolha por destacar a apropriação de práticas de numeramento visa demarcar esse campo da Educação Matemática que compreendem as práticas matemáticas enquanto práticas sociais e discursivas, de modo que professores de matemática em formação (licenciandos) tenham a oportunidade de compreender o fenômeno educativo com um olhar mais amplo, pois como mostrado no presente trabalho, estudantes, enquanto sujeitos sociais, têm diferentes formas de se apropriarem do conhecimento matemático e diferentes modos de dar significado a matemática.

Sublinhamos que quando utilizamos o potencial teórico-metodológico e analítico das práticas de numeramento, estamos querendo romper com as visões que compreendem e reduzem o ensino da matemática a perspectiva de acerto e erro. Assim, queremos analisar o fenômeno educativo de modo mais amplo, levando em consideração as suas singularidades e complexidades, as suas limitações e dinamismo.

Por fim, quando buscamos analisar as práticas de numeramento de licenciadas como práticas discursivas, buscamos reconhecer essas pessoas como sujeitos socioculturais. Assim, conhecer as licenciadas discutindo, mobilizando e operando com matemática em meio a posicionamentos discursivos nas interações que participaram no Grupo Focal, nos possibilitará compreender um pouco mais os desafios da formação do professor e as

variadas relações que envolve os processos de ensino e aprendizagem de matemática nos diversos contextos educativos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, F.R.V. **Filosofia das Ciências e da Matemática**. Fortaleza: UAB/IFCE, 2011.

FELICIO DE JESUS, G. “**Tem outro jeito de fazer, moço!**”: apropriação de práticas de numeramento escolares por estudantes de licenciatura em matemática da UNEB – Caetité. 2021. 414f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.

FONSECA, M. C. F. R. Numeramento: usos de um termo na configuração de demandas e perspectivas da pesquisa em educação matemática de pessoas jovens e adultas. *In: D'AMBROSIO, B. S; LOPES, C. E. Vertentes da subversão na produção científica em educação matemática*. Campinas: Mercado das Letras, 2015.

FONSECA, M.C.F.R.; GROSSI, F.C.D.P. Pessoas Constituindo-Se como Sujeitos Sociais na Apropriação de Práticas de Numeramento. **PROMETEICA – Revista de Filosofia y Ciências**, 27, p. 483–493. 2023.

SMOLKA, Ana Luiza Bustamante. O (im)próprio e o (im)pertinente na apropriação das práticas sociais. **Caderno Cedes**. v.20, n.50, p.2640. 2000.